

Създаване на приложения с използване на сложни данни. Работа със списъци.

I. Теоретична постановка

1. Списък

Списъкът е номерирана съвкупност от обекти. Всеки елемент от него съдържа само препратка към обекта. Имено заради това списъкът може да съдържа обекти от всякакъв тип и да предоставя неограничена степен на влагане на обект в обект. Списъкът поддържа обръщение към обект по индекс, получаване на дължина, конкатенация, повторение и проверка за наличие. Списъците се отнасят към изменяемите данни в Python, което значи, че стойностите на техните елементи могат да бъдат променяни.

- Създаването на списък може да се направи чрез изброяване на елементите му, заградени в квадратни скоби. Достъпът до елемент става чрез неговия индекс. Индексите започват от 0.

```
>>> lst=[1,2,3,4]
```

```
>>> lst
```

```
[1, 2, 3, 4]
```

```
>>> lst[1]
```

```
2
```

- Сечение от елементи на списък също може да бъде направено

```
>>> lst=[1,2,3,"aa", "bb", 4.45]
```

```
>>> lst[2:5]    # извеждат се елементите с индекси от 2 до 4, но без 5
```

```
[3, 'aa', 'bb']
```

- Добавяне на елементи към списък може да стане с оператор +

```
>>> lst=[1,2,3,4]
```

```
>>> lst1=lst+[5,6,7]
```

```
>>> lst1
```

```
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
```

- Повторение се прави с оператор *

```
>>> lst=[1,2,3]
```

```
>>> lst*2
```

```
[1, 2, 3, 1, 2, 3]
```

- Търсене на елемент в списък се прави с оператор in

```
>>> lst=[1,2,3]
```

```
>>> 2 in lst
```

```
True
```

```
>>> 5 in lst
```

```
False
```

- Обхождането на елементите на списък най-удобно се прави с цикъл for.
- Полезни функции за работа със списък са:

Добавяне на елемент към списъка може да се направи с функция insert().

Форматът на функция insert () е:

```
insert(<индекс>, <обект>)
```

```
>>> lst=[1,2,3,4]
>>> lst.insert(2,5)
>>> lst
[1, 2, 5, 3, 4]      # обектът е вмъкнат на посочения индекс, а обектите след него са
# преместени с една позиция в дясно
```

Изтриване на обект от списък може да се направи с функция `remove()` и оператор `del`. `remove()` премахва елемент с определена стойност, а `del` премахва елемент с посочен индекс.

```
>>> lst=[1,2,3,4]
>>> lst.remove(3)
>>> lst
[1, 2, 4]
>>> del lst[1]
>>> lst
[1, 4]
```

- Сортиране на списък

Става с помощта на функция `sort()`. Тя има незадължителен аргумент `reverse`, който има булева стойност. По подразбиране тя е `False` и сортирането е във възходящ ред, но ако се присвои стойност `True` на този параметър подреждането е в низходящ ред.

```
>>> lst=[3,2,5,1,7]
>>> lst
[3, 2, 5, 1, 7]
>>> lst.sort()
>>> lst
[1, 2, 3, 5, 7]
>>> lst.sort(reverse=True)
>>> lst
[7, 5, 3, 2, 1]
```

- Търсенето на максимален и минимален елемент в списък се извършва с функции `max()` и `min()`.

```
>>> lst=[3,2,5,1,7]
>>> max(lst)
7
>>> min(lst)
1
```

Пример 1: Да се напише програма, която въвежда 5 цели числа от клавиатурата и ги записва в списък. Програмата да извърши следните обработки: отпечатва удвоен списък, извежда елементите на списъка един по един, проверява списъка за наличие на въведен от потребителя елемент в списъка, сортира списъка, намира максималния по стойност елемент и променя стойността на избран елемент от списъка.

```
lst=[]          # Празен списък
for i in range(0,5):
    x=int(input("x = "))
    lst=lst+[x]  # Добавяне на елемент в списъка
print(lst)
```

```
lst1=lst*2          # Удвояване на списъка
print(f"Удвоен списък: {lst1}")
key=int(input("Търсен елемент: "))
if key in lst:       # Търсене на елемент в списъка
    print(f"{key} е в списъка")
else:
    print(f"{key} не е в списъка")
for i in range(0,len(lst)): # Разпечатване на елементите на списъка
    print(lst[i])
lst.sort()          # Сортиране на списъка
print(f"Сортиран списък: {lst}")
max_el=max(lst)     # Намиране на максималния елемент в списъка
print(f"max = {max_el}")
index=int(input("Индекс на елемент за промяна: "))
val=int(input("Търсена нова стойност за елемента: "))
if index<len(lst):
    lst[index]=val   # Промяна на стойността на елемента
    print(f"Променен списък: {lst}")
else:
    print(f"Няма индекс {index} в списъка")
```

II. Задачи за самостоятелна работа

1. Направете промени в кода на Пример 1, така че потребителят да може изтрива елемент от списъка с избран от потребителя индекс.

Забележка: Използвайте оператор del.

2. Направете промени в кода на Пример 1, така че в списъка да се въвеждат определен от потребителя брой елементи.

3. Напишете програма на Python, която създава списък от 7 въведени от потребителя низа и извършва следните обработки: определя кой от записаните в списъка низове е с най-голяма дължина, заменя търсен низ с друг въведен от потребителя, изтрива избран низ и вмъква нов низ в избрана позиция в списъка.